

Calcolo delle Probabilità (ed insegnamenti mutuati)

Anno Accademico: 2024-2025. Titolare del corso: Claudio Macchi

Esame dell'8 Settembre 2025

L'Esercizio 6 è solo per coloro che sostengono l'esame da 8 crediti.

Esercizio 1. Si lancia n volte un dado equo (quindi $n \geq 1$ intero).

D1) Calcolare $\mathbb{E}[X]$ nel caso in cui X sia la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce un numero pari (in questa domanda si consideri n generico).

D2) Sia $n = 5$. Calcolare la probabilità di ottenere 2 volte un numero pari.

D3) Sia $n = 3$. Calcolare la probabilità di ottenere la sequenza (pari, pari, dispari) sapendo che nei tre lanci effettuati sono stati ottenuti tre numeri maggiori di 3 (quindi 4, o 5, o 6).

Esercizio 2. Consideriamo il seguente gioco. Si lancia 3 volte un dado equo. Se esce 1 o 2 nel primo lancio di dado, si vince il gioco se escono due numeri pari negli altri due lanci di dadi; se esce 3 o 4 nel primo lancio di dado, si vince il gioco se escono due numeri dispari negli altri due lanci di dadi; se esce 5 o 6 nel primo lancio di dado, si vince il gioco se escono un numero pari e un numero dispari (in un qualsiasi ordine) negli altri due lanci di dadi.

D4) Calcolare la probabilità di vincere il gioco.

Esercizio 3. Siano $q, r \in (0, 1)$ arbitrariamente fissati. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \binom{x_1}{x_2} q^{x_2} (1-q)^{x_1-x_2} (1-r)^{x_1} r \quad \text{per } 0 \leq x_2 \leq x_1, \text{ con } x_1, x_2 \text{ interi.}$$

D5) Trovare la densità marginale di X_1 , e si verifichi che non dipende da q .

Commento. Si ricorda la formula del binomio di Newton: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$.

D6) Verificare che $P(X_1 = X_2) = \frac{r}{1-q(1-r)}$.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{x}{2} 1_{(0,2)}(x)$.

D7) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^{X/2}$.

D8) Calcolare $P(X < 1 | X > 1/2)$.

Esercizio 5. Poniamo $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

D9) Sia X una variabile aleatoria Normale con media 5 e varianza 16. Dire per quale valore di $z > 5$ si ha $P(5 < X < z) = \Phi(2) - \frac{1}{2}$.

D10) Siano $\{X_n : n \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con media 2 e varianza 25. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(2n + 3\sqrt{n} < X_1 + \dots + X_n < 2n + 4\sqrt{n})$$

esprimendo il risultato usando la funzione Φ .

Esercizio 6. Siano $q, r \in [0, 1]$ con $r \neq 1$ arbitrariamente fissati. Sia $\{X_n : n \geq 1\}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 & 0 & 0 \\ 1-q & q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 1-r \\ 0 & 0 & e^{-1} & 1-e^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1/8 & 3/8 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

D11) Dire per quali valori di q esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)}$ e, quando esiste, calcolare tale limite.

D12) Calcolare i tempi medi di primo passaggio per lo stato 4 partendo da 3 e da 5, rispettivamente.

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1.

D1) Per formule note sulla distribuzione Binomiale (la probabilità che esca un numero pari lanciando un dado equo è uguale a $1/2$) si ha $\mathbb{E}[X] = \frac{n}{2}$.

D2) Per formule note sulla distribuzione Binomiale la probabilità richiesta è $\binom{5}{2}(\frac{1}{2})^5 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$.

D3) La probabilità condizionata richiesta è $P(E|F)$ dove $E = \{(\text{pari, pari, dispari})\}$ e $F = \{(\geq 4, \geq 4, \geq 4)\}$. Osservando che $E \cap F = \{(\{4, 6\}, \{4, 6\}, 5)\}$, si ha

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{(2/6)(2/6)(1/6)}{(3/6)(3/6)(3/6)} = \frac{4}{27}.$$

Esercizio 2.

D4) Usiamo la formula delle probabilità totali. Per le probabilità condizionate facciamo riferimento alla variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce un numero pari negli ultimi due lanci di dado. Allora si ha

$$\begin{aligned} P(V) &= P(V|E_{12})P(E_{12}) + P(V|E_{34})P(E_{34}) + P(V|E_{56})P(E_{56}) \\ &= \binom{2}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{3} + \binom{2}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{3} + \binom{2}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 3.

D5) Si ha

$$\begin{aligned} p_{X_1}(x_1) &= \sum_{x_2=0}^{x_1} p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1-r)^{x_1} r \sum_{x_2=0}^{x_1} \binom{x_1}{x_2} q^{x_2} (1-q)^{x_1-x_2} \\ &= (1-r)^{x_1} r (q+1-q)^{x_1} = (1-r)^{x_1} r \quad \text{per } x_1 \geq 0 \text{ intero,} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato la formula del binomio di Newton con $x_1, q, 1-q$ al posto di n, a, b (ovviamente anche x_2 al posto di k).

D6) Si ha

$$P(X_1 = X_2) = \sum_{k \geq 0} p_{X_1, X_2}(k, k) = \sum_{k \geq 0} \binom{k}{k} q^k (1-q)^{k-k} (1-r)^k r = r \sum_{k \geq 0} (q(1-r))^k = \frac{r}{1-q(1-r)}.$$

Esercizio 4.

D7) Si ha $P(1 \leq Y \leq e) = 1$ e quindi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 1, \\ (*) & \text{se } 1 < y < e, \\ 1 & \text{se } y \geq e. \end{cases}$$

Per $y \in (1, e)$ si ha

$$(*) = P(e^{X/2} \leq y) = P\left(\frac{X}{2} \leq \log y\right) = P(X \leq 2 \log y) = \int_0^{2 \log y} \frac{x}{2} dx = \frac{[x^2]_{x=0}^{x=2 \log y}}{4} = \frac{(2 \log y)^2}{4} = (\log y)^2.$$

D8) Si ha

$$\begin{aligned} P(X < 1 | X > 1/2) &= \frac{P(\{X < 1\} \cap \{X > 1/2\})}{P(X > 1/2)} = \frac{P(1/2 < X < 1)}{P(X > 1/2)} = \frac{\int_{1/2}^1 x/2 dx}{\int_{1/2}^2 x/2 dx} \\ &= \frac{[x^2]_{x=1/2}^{x=1}/4}{[x^2]_{x=1/2}^{x=2}/4} = \frac{1^2 - (1/2)^2}{2^2 - (1/2)^2} = \frac{1 - (1/4)}{4 - (1/4)} = \frac{3/4}{15/4} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Esercizio 5.

D9) La variabile aleatoria $X^* = \frac{X-5}{\sqrt{16}} = \frac{X-5}{4}$ ha distribuzione Normale standard. Allora si ha

$$\Phi(2) - \frac{1}{2} = P(5 < X < z) = P\left(\frac{5-5}{4} < X^* < \frac{z-5}{4}\right) = \Phi\left(\frac{z-5}{4}\right) - \Phi(0) = \Phi\left(\frac{z-5}{4}\right) - \frac{1}{2},$$

da cui segue $\Phi(2) = \Phi\left(\frac{z-5}{4}\right)$; allora, essendo Φ invertibile, si ha $\frac{z-5}{4} = 2$, $z-5 = 8$ e $z = 13$.

D10) In vista della applicazione del Teorema Limite Centrale osserviamo che

$$\begin{aligned} P(2n + 3\sqrt{n} < X_1 + \dots + X_n < 2n + 4\sqrt{n}) &= P\left(3 < \frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{\sqrt{n}} < 4\right) \\ &= P\left(\frac{3}{\sqrt{25}} < \frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{\sqrt{25}\sqrt{n}} < \frac{4}{\sqrt{25}}\right). \end{aligned}$$

Quindi per il Teorema Limite Centrale si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(2n + 3\sqrt{n} < X_1 + \dots + X_n < 2n + 4\sqrt{n}) = \Phi\left(\frac{4}{\sqrt{25}}\right) - \Phi\left(\frac{3}{\sqrt{25}}\right) = \Phi\left(\frac{4}{5}\right) - \Phi\left(\frac{3}{5}\right).$$

Esercizio 6.

D11) Possiamo dire che $\{1, 2\}$ è una classe chiusa. Abbiamo tre casi.

1. Per $q = 1$ gli stati 1 e 2 sono assorbenti; quindi $p_{11}^{(n)} = 1$ per ogni $n \geq 1$, da cui segue $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 1$ (anzi si può dire di più: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{22}^{(n)} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{21}^{(n)} = 0$).
2. Per $q \in (0, 1)$ la catena ristretta a $\{1, 2\}$ è irriducibile, ed è anche regolare per l'Osservazione 5.16 (entrambi i valori diagonali sono uguali a q , e quindi positivi). Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov alla catena ristretta. Inoltre la catena ristretta a $\{1, 2\}$ è bistocastica, e quindi l'unica distribuzione stazionaria è quella uniforme sui due stati, cioè $(1/2, 1/2)$. In conclusione si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 1/2$ (anzi si può dire di più: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 1/2$ per ogni $i, j \in \{1, 2\}$).
3. Per $q = 0$ la catena ristretta a $\{1, 2\}$ è irriducibile, ma non è regolare. Infatti la matrice per la catena ristretta a $\{1, 2\}$ è

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e le sue potenze non sono mai tutte positive; precisamente si ha $Q^n = Q$ per n dispari, e $Q^n = I$ per n pari dove

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quindi abbiamo: $p_{11}^{(n)} = p_{22}^{(n)} = 1$ e $p_{12}^{(n)} = p_{21}^{(n)} = 0$ per n pari; $p_{11}^{(n)} = p_{22}^{(n)} = 0$ e $p_{12}^{(n)} = p_{21}^{(n)} = 1$ per n dispari. In conclusione non esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)}$ perché si ha una successione che oscilla tra 0 e 1 (anzi si può dire di più: non esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ per ogni $i, j \in \{1, 2\}$).

D12) Indichiamo con μ_3 e μ_5 i tempi medi da calcolare. Consideriamo la catena ristretta agli stati $\{3, 4, 5\}$ (che è una classe chiusa e irriducibile; per $r = 1$ lo stato 3 sarebbe assorbente e la catena non sarebbe irriducibile), e in corrispondenza abbiamo il seguente sistema

$$\begin{cases} \mu_3 = 1 + p_{33}\mu_3 + p_{35}\mu_5 \\ \mu_5 = 1 + p_{53}\mu_3 + p_{55}\mu_5, \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} \mu_3 = 1 + r\mu_3 + (1-r)\mu_5 \\ \mu_5 = 1 + \frac{1}{8}\mu_3 + \frac{1}{2}\mu_5. \end{cases}$$

Dalla prima equazione si ottiene facilmente $\mu_3 = \frac{1}{1-r} + \mu_5$; quindi, sostituendo prima equazione nella seconda, si ottiene

$$\mu_5 = 1 + \frac{1}{8} \left(\frac{1}{1-r} + \mu_5 \right) + \frac{1}{2} \mu_5, \quad \left(1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \right) \mu_5 = 1 + \frac{1}{8(1-r)}, \quad \frac{3}{8} \mu_5 = 1 + \frac{1}{8(1-r)}, \quad \boxed{\mu_5 = \frac{8}{3} + \frac{1}{3(1-r)}}.$$

Inoltre, risostituendo nella prima equazione, si ottiene $\boxed{\mu_3 = \frac{8}{3} + \frac{4}{3(1-r)}}.$